

6-Derivadas y Aplicación de Derivadas

¿Á

bjbjôôôô

™ŸM\™ŸM\6M

ÿÿÿÿ

àX...W[áØ

6-Derivadas y Aplicaciones de Derivadas

Concepto de derivada en un punto.

Se dice que la función f , continua en un intervalo, es derivable en x_0 (punto perteneciente a dicho intervalo), si existe

EMBED Equation.3

, es decir, que su límite sea un número real. Este número se denomina derivada de f en x_0 y se designa por

EMBED Equation.2

. Decimos que f es derivable, si f es derivable en x_0 para todo x_0 perteneciente a dominio.

Interpretación geométrica de la derivada.

Sean los puntos A y B distintos de una función $y = f(x)$, la ecuación de la recta que pasa por esos puntos viene dada por:

Donde la pendiente que sería la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X es:

. Hacemos que B se desplace por la curva hasta A de forma que la pendiente sería:

y esto precisamente es la derivada de la función en el punto x_0 y sería la tangente del ángulo que forma la recta (r_0) con el eje X.

La ecuación de la recta tangente al punto A sería:

Y la recta normal al punto A sería:

EMBED PBrush

cuando $x = x_0 + h$

Derivadas laterales

1.-La derivada lateral de $f(x)$ en $x = x_0$ por la izquierda, si existe, es igual a:

2.- La derivada lateral de $f(x)$ en $x = x_0$ por la derecha, si existe, es igual a:

Atendiendo a la definición de derivadas laterales podemos decir que una función f es derivable en el punto x_0 si los límites laterales coinciden para dicho punto.

Continuidad y Derivabilidad

Si una función f es derivable en el punto x_0 , entonces f es continua en x_0 , pero el recíproco no es cierto. Si f es continua en x_0 , no tiene por qué ser derivable en dicho punto.

Una función es continua en un punto x_0 cuando su límite en x_0 y el valor de la función en x_0 coinciden

Si tomamos la ecuación de la recta y aplicamos límites tenemos:

EMBED Equation.3

y, despejando:

Función Derivada

Sea f (

) una función derivable en el intervalo (a, b) , entonces la función derivada

le hace corresponder a cada valor de ese intervalo

su derivada $f'(x)$.

Álgebra de derivadas

Sean f y g dos funciones derivables en un cierto punto x_0 , entonces:

Suma y Resta:

Demostración de la suma, aplicamos límites:

Multiplicación:

División:

Regla de la cadena

Si f es una función derivable en x_0 y g es una función derivable en $f(x_0)$, entonces la función compuesta $g \circ f$ es derivable en x_0 , esto se expresa por:

Derivada de la función inversa

Sea una función

su inversa. Por ser inversa o recíproca se cumple que:

y derivando ambos términos tenemos:

Derivadas sucesivas

Dada una función f que a cada valor de x perteneciente a $\mathbb{R}$ le hace corresponder la derivada $f'(x)$ de f en x , se denomina función primera derivada de f , y la designamos por f' . A la función derivada de f' se denomina derivada segunda de f y la denominamos por f'' . A la función derivada de f'' se denomina derivada tercera de f y la denominamos por f''' y así sucesivamente.

Reglas de derivación de las funciones simples más utilizadas

EMBED Equation.2

EMBED Equation.3

aplicando logaritmos

Derivando

Derivada implícita

En ocasiones no se puede despejar la "y" en términos de "x" y procedemos a derivar ambos miembros.

Obtener la pendiente de la curva

en el punto $(-1, 1)$:

una vez derivada sustituimos el punto $(-1, 1)$ y calculamos y' .

Aproximación lineal de una función en un punto

Si $y = f(x)$ es una función derivable en $x = x_0$, entonces la aproximación lineal de la función f en x_0 será:

, es similar a la ecuación punto pendiente.

Diferencial de una función.

Sea $y = f(x)$ una función derivable en un punto $x = x_0$, Se llama diferencial de la función $f(x)$ en el punto $x = x_0$, al producto de la derivada de la función en dicho punto por la variación de x y se expresa:

Derivadas aplicadas a las funciones

Dada una función f continua en un intervalo $[a, b]$ y derivable en cualquier punto de dicho intervalo abierto (a, b) y sean x puntos pertenecientes a dicho intervalo.

EMBED PBrush

Crecimientos y decrecimientos:

$f'(x) > 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente creciente en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m > 0$ estrictamente creciente.

$f'(x) < 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente decreciente en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m < 0$ estrictamente decreciente.

$f'(x) = 0$ para todo x de (a, b) , f es constante en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m = 0$ es constante.

Máximos y mínimos relativos:

Máximos relativos:

Si $f'(x) > 0$ para todo $x < c$ y $f'(x) < 0$ para todo $x > c$, entonces $f'(c) = 0$ y hay un máximo en $x = c$. ($f''(c) < 0$).

Mínimos relativos:

Si $f'(x) < 0$ para todo $x < c$ y $f'(x) > 0$ para todo $x > c$, entonces $f'(c) = 0$ y hay un mínimo en $x = c$. ($f''(c) > 0$).

Problemas de optimización

1º.- Se hallan los puntos del intervalo (a, b) donde f no es derivable.

2º.- Se calcula el valor de x para $f'(x)=0$. Solo nos quedamos con las soluciones reales que pertenecen al intervalo (a, b) .

3º.- Se calcula los valores $f(c_1), f(c_2), \dots, f(c_n), f(a)$ y $f(b)$ y se elige el valor mayor para el máximo y el menor para el mínimo.

Puntos De inflexión y curvaturas:

Concavidad hacia abajo, cuando la grafica de la tangente a la curva en cada punto del intervalo esta por encima de la curva.

Si $f''(x) < 0$

Concavidad hacia arriba, cuando la gráfica de la tangente a la curva en cada punto del intervalo esta por debajo de la curva.

Si $f''(x) > 0$

Punto de inflexión, cuando hay un cambio de curvatura o concavidad.

Si $f''(c) = 0$ y f

BED PBrush

Gráfica de una función

Estudiamos la función

EMBED Equation.2

Para el estudio de cualquier función se dan los siguientes pasos:

1 Dominio: Conjunto de valores de " x " para los cuales la función tiene un valor. Aplicamos nuestros conocimientos de los distintos tipos de funciones: polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas:

En el caso que nos ocupa es racional y por tanto el dominio son todos los valores menos los que anulan el denominador.

por tanto, el DOMINIO =

2 Continuidad y derivabilidad:

Una función es continua en un intervalo cuando en cualquier punto de dicho intervalo se cumple

EMBED Equation.3

Una función es derivable en un intervalo cuando en cualquier punto de dicho intervalo se cumple

En la función que nos ocupa, es continua y derivable en todos los puntos salvo en la discontinuidad $(-2 \text{ y } +2)$.

3 Simetría: Simétricas Par cuando

y Simetría Impar cuando

En nuestro caso tenemos

Es impar.

4 Periodicidad: Una función es periódica cuando

Nuestra función no es periódica.

5 Puntos de corte con los ejes: Coordenadas en donde la función corta al eje de abscisas y al de ordenadas.

Eje Y ($x = 0$

Eje X ($y = 0$

6 Asíntotas: Hay que buscar las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, si las hay.

Verticales

$x = 3$ y $x = -3$

Horizontales

No hay asíntotas horizontales

Oblicuas

7 Puntos singulares y crecimiento: Se marcan en la recta real los valores que anulan la primera derivada y los que no pertenecen al dominio y se estudia su crecimiento y se calcula los máximos y mínimos

EMBED Equation.2

Creciente

Decreciente

Máximo:

Para

EMBED Equation.3

, por tanto, tiene un máximo relativo en

Mínimo:

, por tanto, tiene un mínimo relativo en

Como para $x = 0$ no hay cambio de crecimiento es un posible punto de inflexión.

8 Puntos de inflexión y concavidad: Se marcan en la recta real los valores que anulan la segunda derivada y los que no pertenecen al dominio y se estudia su concavidad y se calcula los posibles puntos de inflexión.

Cóncava hacia abajo

Cóncava hacia arriba

9 Gráfica

EMBED PBrush

Calcula la derivada de las siguientes funciones:

Estudia la derivabilidad de estas funciones:

Calcular a y b para que la línea tangente a la curva de la función en el punto

sea paralela al eje de abscisas.

(PAEG - junio – 2014). Calcular los valores de los parámetros a, b y c para que la función

EMBED Equation.2

pase por el punto (0, 0), tenga un mínimo relativo en el punto de abscisa $x = 1$ y el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en $x = 2$ sea igual a 24.

(PAEG - junio – 2014). En una ciudad, el registro durante cinco horas de la humedad relativa del aire, medida en %, se ajusta a la función

, $0 < t < 5$, siendo t el tiempo medido en horas.

¿A qué hora se registró la máxima cantidad de humedad relativa del aire y cuál fue dicha cantidad?

¿A qué hora se registró la mínima cantidad de humedad relativa del aire y cuál fue dicha cantidad?

(PAEG - junio – 2013). Calcula los valores de los parámetros a y b para que la función

, tenga un mínimo en el punto (2, 1).

(PAEG - junio – 2013). En un tramo de una montaña rusa, la altura alcanzada por el vagón, medida en metros, se ajusta a la función

, siendo t el tiempo medido en segundos,

lor del parámetro a para que la función

, tenga un mínimo en el punto de abscisa $x = 1$.

Para el valor de a calculado en el apartado anterior, halla el máximo relativo de la función anterior.

(PAEG septiembre-2013). Se considera la función:

Estudia la continuidad en $x = 1$?

Calcula los extremos relativos de la función $f(x)$ en el intervalo $(-, 1)$.

Calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x)$ en $(-, 1)$.

(PAEG septiembre-2013). El ruido

momento se produce mayor ruido y a cuántos decibelios asciende?

(PAEG Reser 1-2013). Calcula los valores de los parámetros a y b para que la función

EMBED Equation.3

tenga un máximo en el punto $(1, 3)$.

(PAEG Reser 1-2013). La velocidad del viento, medida en Km/h, durante una travesía marítima de 5 días de duración, viene dada por la función

EMBED Equation.2

, siendo t el tiempo medido en días,

ión $f(x)$ es continua en $x = 0$?

Para $t = 2$, calcula los extremos relativos de la función $f(x)$ en el intervalo $(0, +\infty)$.

Para $t = 2$, calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x)$ en $(0, +\infty)$.

(PAEG Reser 2-2013). Se considera la función:

Estudia la continuidad en $x = 0$?

Calcula los extremos relativos de la función $f(x)$ en el intervalo $(0, +\infty)$.

Calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x)$ en $(0, +\infty)$.

(PAEG Reser 2-2013). Calcula el valor de los parámetros a y b para que la función

tenga un máximo en el punto de abscisa $x = 2$, y tenga un punto de inflexión en el punto de abscisa $x = 1$.

(PAEG junio-2012). Se considera la función:

Estudia la continuidad en $x = 1$?

Calcula los extremos relativos de la función $f(x)$ en el intervalo $(1, 4)$.

Calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x)$ en $(1, +\infty)$.

(PAEG junio-2012). Se ha registrado el ruido que se produce en una cocina industrial durante 4,5 horas. La función

, representa el ruido medido en decibelios (db) y t el tiempo medido en horas $0 < t < 4,5$.

¿En la primera hora ($t = 1$), cuántos decibelios se registraron?

¿En qué momento se produce mayor ruido? ¿Cuál fue el valor máximo del ruido registrado?

(PAEG junio-2012). Dada la función

. Calcula los valores de las constantes a , b y c para que la gráfica de la función pase por el punto $(0, 4)$, tenga un mínimo relativo en el punto de abscisa $x = -1$, y un punto de inflexión en $x = -2$.

EMBED Equation.2

Halla el valor de t la función $f(x)$ sea continua en $x = 2$.

Para $t = 0$, representa gráficamente la función f .

(PAEG - septiembre – 2014 mates II):

Calcula los intervalos de concavidad y convexidad de la función

. Estudia si tiene puntos de inflexión.

¿En qué puntos de la gráfica de $f(x)$ la recta tangente es paralela a la recta $y = x - 2$?

(PAEG - Reserve 1 – 2008 mates II). Determinar el valor de

, de modo que la función

pase por el punto

y la pendiente de la línea tangente en el punto de abscisa

es 5. Calcular la derivada de orden 2008 de esta función.

(PAEG- junio 2014 mates II).

Calcula los valores de los parámetros

EMBED Equation.3

para que la función:

sea continua y derivable en $x = 0$.

Para los valores encontrados, calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.

(PAEG- junio 2013 mates II).

para que la función

tenga como asíntota oblicua la recta $y = 2x + 3$.

Para los valores encontrados, escribe la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.

(PAEG- septiembre 2013 mates II):

Interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto.

Halla el punto de la gráfica de la función

EMBED Equation.2

donde la recta tangente tiene pendiente mínima.

(PAEG- junio 2012 mates II). Dada la función

calcula los parámetros

sabiendo que:

- La recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = -1$ tiene pendiente -3

- $f(x)$ tiene un punto de inflexión de coordenadas $(1, 2)$.

(PAEG- reserva 2- 2012 mates II):

Encuentra el punto de la función

en el que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ es mínima. Encuentra también el punto donde la pendiente es máxima.

(PAEG- septiembre- 2010 mates II):

Definición de derivada en un punto.

Dada la función

determina los parámetros de

EMBED Equation.3

para que $f(x)$ sea una función continua en $x = 0$, y además sea continua y derivable en $x = 1$.

Determina el área encerrada por la gráfica de la función $f(x)$ y el eje de abscisas.

(PAEG- junio- 2007 mates II). Dada la función

, se pide:

Halla los puntos en los que la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ tiene pendiente 1.

Calcula los puntos de inflexión.

(PAEG - junio – 2006 mates II). Determinar el valor de

EMBED Equation.2

, para que la función

pase por el origen de coordenadas, tenga un punto de inflexión en $x = -1$, y su recta tangente en $x = 1$ tenga pendiente 3.

La adición de los catetos de un triángulo rectángulo mide 12 m. Encontrar

úôêæà×à×íàÁ'íšÁà×à×íà×zk×í_×í×à

hô&Å

EHôÿU

CêV

EHèÿU

jìDêV

EHâÿ

EHâÿU

hÛ4ú

kd²

°ÿ|)

ÿ4Ö

öèèÞÕÉÕ_ç'íšç'ç'†{ç'ç'h\ç'SI'

j óìW

jmŠéV

ŠéV

kd3

ÿÿÿÿ

÷íçÝçÊ¾¼ÝçÝç«ŸŸçÝçœ€Ý|sk|`Xk|OÝ

j>œéV

j„MêV

jxMêV

hô&Å

j`MêV

úçÛÑúÊ¾¼ÊúÑú±§Ñ£™‘™„™„v™|`X

j|0

j|DêV

jÃ-

EHâÿU

°ÿ„

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ìàÔÊ½Ê½¯Ê¥ÔŠ~Ôvkvk_vWS

EHâÿH*

EHâÿ]

EHâÿ

EHèÿU

jvĐ–X

jÃ3

jwĐ–X

kdí;

°ÿ|)

ìâÚíÃ»μ¬μ¥μ¬μ¥μ¬μ¬μ¥μ¥μ¥μ‡thμÃ^μ

hô&Å

jr<

HêV

EHôÿU

jP2,W

ìàÖîÊÀ¼©ÿÀîî{ˆÖÈ\ÖÈ{ˆÖÈ

j¹LêV

j@F

EHöÿU

j¶KêV

j=C

EHêÿU

j□JêV

jí>

EHâÿU

jþlêV

kd»E

ÿ4Ö

óéßéÙÆ°éßß£›ßßßßfsf éÙ`TéÙéÙ

jqM

j5SêV

hô&Å

j±J

jVLêV

jwH

„Lÿ

`„Lÿa\$

kdáL

°ÿ|)€

ìàÖìÂÖ¼©Ö¼ÂÖ¼Š~ÖìtdÖ¼QEÖì

j1Z

EHôÿU

j<V

EHèÿU

j,è

jtR

SêV

jóO

jLSêV

`„Lÿ

kd“Y

ÿ4Ö

öïæÓÇì¿µ¥›öìæ^|ì¿o¿›b›bT›b›bTb›b

hô&Å

jV_

EHàÿU

TêV

jµSêV

kd¥b

°ÿ›

„Lÿ

óæÜæîÜÄ°´¿•°ÜÜ°´zn°Ü°´[O°Ü´°´

j~h

EHöÿU

jªu¥W

j¬f

j~u¥W

jYc

EHôÿU

j³_êV

°ÿ|)€

EHâÿU

j™j

j·‘ W

hô&Å

kddp

ÿ4Ö

kd,,q

kdôp

òéÖÇò¿»òé¥—ò»òé€qò¿»òé[Lòé

jW{

jEëV

j³w

jmëV

EHöÿU

—ëV

j¨Ë,,V

kdvt

°ÿì

kdÁz

÷óèþ÷óÖïÂ¹£”Â¹Â¹~óÂ¹Â¹\MA¹Â¹

EHèÿU

jîì,,V

jX,,

EHþÿU

j&œëV

hò&Å

EHäÿU

j1~ŽV

jñ}

jâœëV

kdã€

ÿ4Ö

kdx‡

ïÝÐìÐÃžÐÃÐÃ~yÐqìÐÃ[LÐqÐÃ

jº“

EHöÿU

jaÎ,,V

EHâÿU

j]žěV

jYœëV

j aêV

kd\$“

°ÿì

éÚíÁÁí,ç“íÁí,}níÁÁdÂZí,D

jĩ,,V

jÀëV

hô&Å

jóÎ,,V

jœëV

kdû~

kdãž

kdyŸ

°ÿ|)€

ÿ4Ö

ðãÛãÒ¼ãÛ©ãÒ“,,ãÛãÒn_ãÛ©W©

j,žěV

EHöÿU

jÕĬ,,V

jgžěV

kd(¥

kdûª

éß×ÓÂ,×Ó×Ó¥,×Ó^~×ÓqhUFqÓqh

EH®ÿU

jêžěV

EH¨ÿU

jbŸëV

jμžěV

hô&Å

jí

jÝ6...V

j°6...V

kd,¶

°yì

éÚíÄÁí,ø“í,í,}nÍ,gí,QBíÁí

jfÄ

EHàÿU

j#5...V

jßÀ

EHÜÿU

jIŸëV

jÑ4...V

jÜ¹

EHªÿU

jöžëV

kd□½

ÿ4Ö

kđĩÄ

÷áÒÄ½¹Ä÷£”Ä½Ä÷~oÄ½¹Ä÷YJÄ½Ä÷

hô&Å

EHèÿU

j í

EHâÿU

j–ŸëV

EHæÿU

jÁ5...V

j\Ç

jĭŸëV

kdoÊ

°yì

kdzÐ

éÚíÄÁí,ø“í,í,}nÍ,gí,QBí,

jŕÝ

EHöÿU

j•›ëV

jìÙ

EHàÿU

j^ W

jT×

j- W

hô&Å

jÇÓ

j®ŸëV

kd¿Ö

ÿ4Ö

kdÑÜ

÷óèƒ÷ÖÈÕμ|ÈÖÈÖÈwjjwÈÖWHÈÖ

j®é

jø• W

jìǎ

EHâÿU

jj›ëV

jJâ

jø›ëV

jǎß

EHöÿU

jê›ëV

kd!é

°ÿ|)€

öéáí¾éàéà«œé”‡àààwààwmZN

jyò

hô&Å

EHôÿU

jŸ W

jÔî

jF— W

júë

j– W

kdḐñ

ÿ4Ö

jBđìV

j~õ

EHèÿU

j% W

kdýô

kd-ø

kdÊø

°ÿ0*€

jađìV

jXù

kd%ø\$

°ÿ›

hô&Å

kd'%

kd· %

kdå&

ÿÿÿÿ

kdG&

úíááÑÇíÇÑÇíÇ½ÑÇíÇíÇíÇµáªµÇúœ†íâyp

jf'

j¹#*W

„Lÿ

`„Lÿa\$

kd3@

°ÿP

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

°ÿ0*€

kdû@

éÚÍÁÁ·Œ·,·ÍyƒWÍyÍyD

jxŽ-W

hô&Å

j»D

EHúÿU

jnŽ-W

j–A

EHæÿU

jCŽ-W

ðăÚŃÂÚ½¹|œ½Ú½¹%□½Úuk^ÅXLD

EHöÿ

EHöÿU

j©K

EHôÿU

jP2,W

j+I

EHêÿU

j□JêV

jåF

ìàÔîÂî,î™,îŒƒpaŒƒŒƒN?Œƒ

jNU

EHàÿU

jˆŽ-W

hô&Å

j‡R

EHâÿU

jÀŽ-W

jMP

jd4,W

jE4,W

úíaÙÆ°áÙ°|í°ç'□'riVGr°□'ri

EHæÿU

iĚŽ-W

 $j + \lambda$

EHöyU

jà5,W

EHöÿ

kdqz

$$0 \ddot{y} 0^* \in$$
$$v^* \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y}$$
 $\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}$

• $\ddot{y}_4 \ddot{C}$

$\hat{Y} \in \mathbb{R}^n$, $\hat{\mu} \in \mathbb{R}^n$, $\hat{\sigma} \in \mathbb{R}^n$, $\hat{\nu} \in \mathbb{R}^n$, $\hat{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$

 $j^{\wedge}c$

hông

EHèvU

iüž-w

íá

i.

jßŽ-W

kd ☐ $\ddot{V} \sim$

vvvvvvvvvv€

VVVVVVVVVVVV

$$\ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y}$$
 $\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}$

kdRa

òèÐÕÈÕμ!ÈÕœ'~ηWC~ηÈÕ

ik

$$\mathbf{j} \times \ddot{\mathbf{v}}$$

jji

EHæÿU

jif

ĩãŒìŒì¼¯ŒìŒìœŒìŒìzkŒì[O

EHàÿU

jo-W

hô&Å

EHèÿU

jd-W

j{p

jÖÿ

jaÿ

kdC{

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ìÚÊÀ¼¶©Àœ“€qœ“g¼À[S@

j«™-W

EHöÿ

EHöÿU

EHþÿU

j/y

jċ-W

Ffú

kdN€

°ÿë)€

óçÝçŒÂ¶çÝçŒ£—çÝçŒ„xçÝçŒeYçÝçŒ

jë^

hô&Å

EHúÿU

jë™-W

jÛ™-W

jÒ™-W

jŒ,

EHøÿU

jÁ™-W

EHÿÿU

ìàÔÊÂÔÂ¯£ÔÊÿÊÔÂœ€ÔÊsÊh^hÊhÊhÊsÊÿÊÔÂ

jX™-W

jàœ

š-W

EHöÿ

EHöÿU

jÇŠ

j`-W

Ffû›

Ffã•

ìàÔÌÂ°Â°Â°Â°Â¶¬Â¬£ÔÌ„Ô£w£dUw£ÔÌ

EHàÿU

jƿÿ-W

hô&Â

jLž

j€ÿ-W

jU™-W

ìàÔËÔÃ°¤ÔË—Ë„u—ËÔÃbVÔËLH

jµ -W

jƿ -W

EHøÿU

j„ -W

j> -W

kdè

°ÿë)€

1*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

óéÜÓÀ±ÜÓÜÓžÜÓ...éumZNuéum

j³μ

EHüÿU

j«[™]-W

EHöÿ

EHöÿU

hô&Å

EHâÿU

j·¥-W

j*f*®

j□ϕ-W

FfjÀ

ìàÔÊÔÂ¯£ÔÊÔÂ„ÔÊÔÂqeÔÊaÊÔÂN

j1l'-W

jE½

š-W

ji»

EHúÿU

jë[™]-W

jŽ¹

jÛ[™]-W

jÒ[™]-W

Ff*Ô

FftÆ

óçÝÒÝÅ»ÒÝÅÝ·Ýç¯æç¯ç¯}qçÝç¯^RçÝ

EHøÿU

jÀÊ

hô&Å

jöl'-W

jÂÈ

EHöÿU

jU™-W

EHöÿ

jyÂ

øiäÑÂi»øiä"œi»ø»~»äø»~<~v~kcv<~]W]

jç"-W

jWÐ

j,§-W

jzÎ

j'§-W

EHöÿ"03

Ffè×

gdô&Â

„~þ^„h

`„~þgdô&Â

kdèT

°ÿë)€

1*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

óëÙíóÇ»³¡•»Çóëfwóëqóë_SóÇóë

hð&Â

EHöÿU

jŸÁÓW

j"Z

EHèÿU

j)ÁÓW

j)X

ÁÓW

EHèÿ

j‘U

j—ÁÓW

EHöÿ

íaŒŒŒÇµ©ŒŒ™“u™Œ™“cW™Œ™“E

jLϕ W

j“g

EHÈÿU

jÄd

jöi W

jNÁÓW

jÆ_

gdô&Å

„~p^„h

`„~pgdô&Å

jŽq

hô&Å

EHöÿU

jØÂÓW

j@o

EHäÿU

j>¨ W

jïl

j#¨ W

j...j

EHðÿU

j—x

jrÆÓW

jKv

jÐÂÓW

jás

jÊÃÓW

ía×ÑÑÑÑÑ¾Ñººª,ºº„y„y„yky„y„yky„Ñ×Ñ\

jHÉÓW

jh}

EHËÿU

j\=ÍW

hô&Å

jüz

EHöÿU

j°ÇÓW

ĚÓW

jÎ„

j-ÊÓW

jÎÍÓW

gdô&Å

„~p^„h

`„~pgdô&Å

jX>ÍW

EHÜÿU

jĚ>ÍW

jÓŒ

jÛìÓW

jN”

jÝÐÓW

ja‘

jfÍÓW

(oJ

úëßŒŒÆ»Æ»Æ»Æ»Æ»Æμ«μ™«μμμŒúocŒμŒú

jÓ›

hô&Å

EHöÿU

j¨ W

jv™

EHèÿU

ÅÓW

jG?ÍW

#qL

ía×Ñ×Ě¹×Ñ×Ě>×ÑfÑ}ÑsÑfZsÑ×Ě

jy³/₄W

j^o¢

j&© W

EHäÿU

jý" W

jÆ" W

„~p^„Đ

`„~pgdô&Â

gdô&Â

„~p^„h

ía×ÑĚÑ¼Ñ¼Ñ¶Ñ-ÑŸ“-Ñ-Ñu-Ñ¼Ñ¼Ñ¼ÑoÑ-Ñ]

jÆ«

hô&Â

jÉ« W

jÂ©

EHöÿU

jû!

EHÜÿU

j/₂ W

j¹/₂» W

jă²

jn² W

jY² W

&åP

Ã W

jì¼

j•,iW

j"°

EH°ÿU

jªÃ

jêâ¥W

EHïÿ

EHïÿU

hô&Å

jGÁ

jµf¡W

gdô&Å

„~p^„h

`„~pgdô&Å

las longitudes de los catetos de modo que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es mínimo.

Queremos construir un tanque abierto (sin tapa) como un prisma cuadrado de manera que el volumen sea máximo. Si el área del tanque es de 48 m², ¿cuáles son las dimensiones del prisma?

Se desea cercar una superficie total de 90 m² en forma rectangular. Si la tela metálica cuesta la base y la altura sabiendo que fue construido haciendo su superficie mínima.

(PAEG–reserva 2-2013 mates II). Si la media aritmética de dos números reales positivos es 24, calcula el valor de dichos números para que el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo.

Representa la gráfica de las siguientes funciones:

EMBED Equation.3

2º Bachillerato CCSS II

PAGE

de 11

öêâĩÃëöêâ°ªëöêâ‘...êöêârfeö`XTXTXT

j¥Í

EHèÿU

jDþÓW

jèÊ

hô&Å

EHÒÿU

jJæ¥W

jzÈ

j(æ¥W

EHäÿU

j æ¥W

EHÿ

EHÿU

gdÛ4ú

÷óæÙæÙæÊ¿Ê¯Ê¿æó§

hÛ4ú

°, °ÆA!°Ð